MOÇAMBIQUE • LEILÕES SELECCIONADOS

MOZBID

Bolsa Digital Soberana de Leilões em Meticais (MZN)

Dossier Técnico Executivo, Especificação Funcional, Arquitectura Tecnológica e Roteiro Oficial de Apresentação

Documento: Manual de Sistema & Guia de Homologação	**Versão da Plataforma:** v2.0 (PWA Standalone)
Moeda de Liquidação: Meticais Moçambicanos (MZN)	**Ambiente:** Produção & Demonstração
Conformidade Fiscal: NUIT & Custódia Escrow	**Data de Emissão:** Novembro de 2026

Resumo Executivo:

O **MozBid** é a plataforma de leilões e liquidação fiduciária de maior prestígio em Moçambique, concebida especificamente para transacções de alta confiança de veículos executivos, frotas institucionais, maquinaria industrial pesada, alta relojoaria e equipamentos tecnológicos corporativos. O sistema implementa regras estritas de integridade bancária em Meticais (MZN), verificação notarial, extensão anti-sniping e controlo rigoroso de acesso baseado em credenciais (RBAC).

1. O Que o Sistema Faz — Funcionalidades Principais

1.1. Motor de Pregão e Licitação em Tempo Real

A plataforma conecta compradores e vendedores através de WebSockets bidireccionais de ultra-baixa latência (Socket.IO). Qualquer oferta submetida na sala de leilão é validada por transacções atómicas na base de dados e projectada instantaneamente em todos os ecrãs activos, exibindo o novo líder, o incremento regulado e o histórico de disputa.

1.2. Mecanismo de Protecção Anti-Sniping

Para evitar práticas de manipulação nos últimos segundos (sniping), o sistema aplica a regra institucional: se uma nova oferta for realizada nos últimos minutos de um lote activo, o cronómetro de encerramento é estendido automaticamente por mais **3 minutos** adicionais, garantindo tempo justo de contra-oferta aos concorrentes.

1.3. Contas de Custódia em Escrow e Caução em Meticais (MZN)

O MozBid integra uma camada fiduciária na qual cada licitador efectua o depósito prévio de caução. A caução cobre o valor de garantia exigido pelo regulamento. Caso o comprador seja superado noutro lance, os fundos mantêm-se protegidos ou são libertados imediatamente. A liquidação final aceita múltiplos canais oficiais:

- **M-Pesa (Vodacom Moçambique):** Notificação USSD push instantânea com código PIN no telemóvel.
- **e-Mola (Movitel Moçambique):** Liquidação directa via carteira móvel nacional (*898#).
- **Transferência Bancária Auditável:** Millennium BIM, BCI, Standard Bank Moçambique com referência fiduciária.

1.4. Controlo Estrito de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)

Segurança Absoluta: Nenhum utilizador pode alternar ou escolher perfis manualmente. As credenciais autenticadas no acto de início de sessão determinam com exclusividade o painel e os privilégios atribuídos:

- **Comprador (Buyer):** Visualiza unicamente o *Painel do Comprador*, histórico de lances, depósitos de caução e lotes arrematados.
- **Vendedor Homologado (Seller):** Acede estritamente ao *Painel do Vendedor* com assistente de publicação de novos produtos e acompanhamento de receita.
- **Administrador Central (Admin):** Acesso restrito à *Administração Central* com moderação de pregões, auditoria documental de NUIT e supervisão da bolsa.

1.5. Filtragem Geográfica e Categorias Específicas de Moçambique

O catálogo disponibiliza filtros avançados pelas 11 províncias nacionais (Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa), e categorias de alto valor: *Automóveis & Coleccionáveis, Maquinaria Pesada & Mineração, Tecnologia & Servidores, Relógios & Alta Joalharia, Imobiliário & Concessões e Arte Cultural*.

2. Arquitectura & Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologias Adoptadas	Finalidade & Benefício
Frontend SPA	Vue 3 (Composition API), TypeScript, Vite 6, Pinia 3	Interface ultra-rápida, tipada de ponta a ponta e reativa em milissegundos.
Design System	Tailwind CSS, Quasar Framework 2, Lucide Icons	Estética editorial de luxo, grelhas responsivas perfeitas em telemóvel e computador.
Mobile / PWA	Progressive Web App, Service Worker (sw.js), Web App Manifest	Instalação como aplicação nativa sem necessidade de App Store, offline shell, arranque em ecrã total.
Persistência de Sessão	JWT (30 Dias), LocalStorage Shield, Auto-Rehydration	O utilizador autentica-se apenas na primeira vez; nas utilizações seguintes é reconhecido automaticamente.
Backend & API	Node.js 22 LTS, Express.js REST API	Arquitectura modular com rotas protegidas por middleware de autorização RBAC.
Tempo Real	Socket.IO v4 (WebSockets bidireccionais)	Broadcast instantâneo de novos lances, sincronização de cronómetros e notificações em direto.
Bases de Dados	MongoDB (Mongoose ODM) + SQLite (Atomic Engine)	Persistência robusta de perfis, auditoria, auditoria notarial e transacções atómicas de lances.
Segurança	Bcrypt Password Hashing, JWT Bearer, CORS	Criptografia de credenciais, protecção contra acessos indevidos e isolamento de rotas.

2.1. Arquitectura PWA e Autenticação Persistente

A aplicação implementa as mais recentes directrizes de **Progressive Web Apps (PWA)**: ao visitar o MozBid num telemóvel Android, iPhone (iOS) ou computador Windows/Mac, o sistema exibe o convite nativo de instalação. Uma vez instalado:

1. O ícone oficial do MozBid surge no ecrã de aplicações ou ambiente de trabalho.
2. A janela é executada em modo **standalone** (ecrã completo, sem barra de URL do navegador).
3. **Autenticação Persistente:** O token JWT gerado tem validade alargada de 30 dias. Ao fechar e reabrir a aplicação, a sessão é preservada de forma transparente, permitindo acesso imediato aos lances e painéis sem solicitar nova senha.

3. Roteiro de Apresentação Oficial (Passo a Passo)

Utilize este guião estruturado para conduzir uma demonstração institucional de alto impacto para clientes, parceiros bancários ou investidores:

Passo 1: Montra Principal e Identidade Editorial

Abra a página inicial (HomePage). Destaque a composição visual de luxo: o logótipo MOZBID MOÇAMBIQUE em serif nobre, o anúncio em destaque (Porsche 911 GT3 RS Clubsport com contornos luminosos), as métricas de confiança (2.4B MZN de volume, 100% de custódia escrow bancária e 14.200+ licitadores), e a barra de pesquisa rápida por província e categoria.

Passo 2: Demonstração da Experiência PWA e Mobile

Redimensione o ecrã para modo telemóvel ou abra no smartphone. Mostre a barra inferior de navegação móvel (Início, Explorar, Registar, Entrar), o banner de instalação instantânea no dispositivo e a ausência de elementos quebrados ou sobrepostos.

Passo 3: Registo de Novo Licitador com NUIT

Clique em 'Criar Conta' / 'Registar'. Mostre o formulário com selecção de tipo de conta (Comprador, Vendedor ou Empresa), validação de número de telefone moçambicano (+258) e indicação do NUIT. Realize um registo ou autentique-se com uma conta de teste.

Passo 4: Demonstração do Controlo Estrito por Credenciais (RBAC)

Inicie sessão com a conta de Administrador (administracao@mozbid.co.mz). Abra o menu superior do perfil e mostre que apenas a opção 'Administração Central' está acessível. Nenhuma outra opção de mudança de perfil é permitida. Em seguida, entre com uma conta de Comprador e mostre o isolamento perfeito para o 'Painel do Comprador'.

Passo 5: Painel do Comprador e Depósito de Caução em Escrow

No Painel do Comprador, clique em 'Depositar Caução Fiduciária'. Seleccione o montante em Meticais (ex: 500.000 MZN) e mostre a integração visual com os canais locais (M-Pesa Vodacom, e-Mola Movitel e Millennium BIM / BCI).

Passo 6: Disputa de Licitação em Tempo Real ao Vivo

Navegue até um lote activo (ex: Lote #1 — Porsche 911). Abra a página de detalhes. Mostre o relógio em contagem decrescente, o preço de reserva, o incremento mínimo e submeta um lance. Demonstre a actualização imediata sem necessidade de recarregar a página (F5).

Passo 7: Painel do Vendedor e Publicação Assistida de Lote

Inicie sessão com um Vendedor (comercial@autolux.co.mz). Mostre o assistente passo-a-passo para cadastrar um novo activo com província, categoria, fotografias, preço inicial e valor de reserva confidencial.

Passo 8: Administração Central e Auditoria Notarial

Mostre o painel do administrador com monitorização de utilizadores, moderação de leilões activos e visualização de logs de auditoria imutáveis com carimbo de data e hora.

4. Credenciais Oficiais dos Utilizadores para Testes

Todas as contas abaixo foram previamente semeadas na base de dados com perfis configurados, saldos de custódia e histórico para permitir testes completos imediatos.

PALAVRA-PASSE MESTRA (Para todas as contas de teste): **MozBid@2025!**

Perfil (Role)	Nome do Titular	Email de Acesso	Painel Exclusivo
ADMIN	Mesa de Administração MozBid	administracao@mozbid.co.mz	Administração Central
VENDEDOR	Autolux Moçambique, Lda.	comercial@autolux.co.mz	Painel do Vendedor
VENDEDOR	Consórcio Mineiro Cossa	consorcio@cossa.co.mz	Painel do Vendedor
COMPRADOR	Dra. Mariamo Nhantumbo	mariamo.nhantumbo@advocacia.co.mz	Painel do Comprador
COMPRADOR	Eng. Carlos Tembe	carlos.tembe@engenharia.co.mz	Painel do Comprador
COMPRADOR	Dr. Rui Carvalho	rui.carvalho@investimentos.co.mz	Painel do Comprador

5. Recomendações Importantes para Testes e Demonstrações

• **Persistência de Sessão no PWA:** Após fazer login uma vez, feche a aplicação e abra novamente pelo ícone da PWA no computador ou telemóvel para comprovar que a sessão é reconhecida automaticamente sem solicitar credenciais repetidas.

• **Testes em Duplo Ecrã:** Para demonstrar o tempo real, abra dois navegadores (ou um PC e um telemóvel), faça login com a Dra. Mariamo num e com o Eng. Carlos noutro, e submeta lances alternados no mesmo leilão para assistir à subida de ofertas instantânea.

• **Conformidade em MZN:** Todos os cálculos, taxas de incremento e montantes monetários estão formatados estritamente no padrão oficial de Moçambique com o identificador de Meticais (MZN).

MozBid Moçambique © 2026. Todos os direitos reservados. Plataforma certificada para pregões fiduciários e liquidação em Meticais (MZN).
Documento gerado automaticamente pelo núcleo de engenharia da plataforma.